



Universidade de Brasília – UnB (FGA)

Curso de Engenharia de Software

NOME				Avaliação EPF
MATRÍCULA		DATA DA APLICAÇÃO	09/12/2025	
Baixar PROJETO modelo B				

ORIENTAÇÕES INICIAIS

- A elaboração desta avaliação resultará na entrega OBRIGATÓRIA de um único *script* denominado **Consultas** que deverá possuir o **cabeçalho padrão** exigido na disciplina completamente correto, caso contrário interferirá em sua nota;
- Essa prova é **individual e prática**, sendo responsabilidade somente do ESTUDANTE ESTAR SALVANDO a solução a ser entregue, além de cumprir as exigências e o prazo limite de entrega SOMENTE no ambiente em que foi solicitada;
- A entrega que NÃO acontecer na atividade do MOODLE receberá nota mínima (**zero**), independente de qualquer justificativa, demonstrando na avaliação prática a falta de habilidade necessária na disciplina (duração de **1h30**);
- Esta FOLHA de questões deverá ser **preenchida** IMEDIATAMENTE após a ENTREGA pelo DOCENTE, assim como ser devolvida ao professor quando estudante TERMINAR a prova, caso contrário a nota será mínima (**zero**);
- Não é permitida a consulta de qualquer tipo de material ou pessoa para sua resolução, em que só podem ser usados os softwares utilizados pela disciplina, **MySQL 8** ou superior e **Workbench**, resultando em **zero** se não for respeitada;
- O arquivo **DOC** do projeto disponibilizado com o *backup* gerado pelo **mysqldump** orientará a correção desta avaliação;
- Um arquivo compactado no formato **ZIP** será disponibilizado pelo docente contendo o arquivo de documentação (**DOC**) do projeto e o *backup* parcial da base de dados que será analisada e utilizada na realização desta avaliação do **Modelo B**;
- Um único arquivo de *script* (**Consultas**) será entregue no MOODLE funcionando completamente no formato (extensão) **.sql** e contendo SOMENTE os comentários e as instruções SQL exigidas nos enunciados das questões abaixo, devendo cada uma ser claramente identificada em comentário SQL tendo o número específico da questão. Se não houver a identificação específica (**02, 03, 04**) para cada solução proposta a nota será **zero** para a questão não identificada, mesmo existindo algo no *script*. Este arquivo respeitará as regras de nome do arquivo a ser entregue, sem espaços, traços ou acentos e com documentação coerente exigida pela disciplina em todos *scripts*, resolvendo os problemas propostos:

ARQUIVO: BEPF_*Consultas*_ + seu primeiro nome + seu último nome (**sem matrícula**)

Exemplo para a aluna **Ana Maria Braga** ⇒ **BEPF_*Consultas*_AnaBraga.sql** - **ARQUIVO entregue no MOODLE**

- A solução a ser entregue nesta avaliação prática **exige somente um *script* que deve executar completamente**. Caso isso não aconteça, por qualquer motivo no arquivo entregue, estará constatada a situação da habilidade prática do estudante no momento, que receberá a nota mínima na avaliação **EPF**. Por isso, entregue o *script* com a documentação exigida pela disciplina e as instruções que executam correta e completamente, pois se o *script* entregue não executar qualquer instrução presente nele a nota será a mínima.

QUESTÕES AVALIATIVAS

1. **(1,0)** Para a resolução deste **EPF** (Exame Prático Final) é preciso a restauração completa do *backup* da base de dados fornecida com o projeto indicado como **Modelo B**. Atente então que você deverá preencher, em tarefa específica no MOODLE desta avaliação, SOMENTE a instrução do **MySQL** que restaura completamente este *backup*. O arquivo do **Modelo B** deverá estar somente na pasta indicada pelo professor no início da avaliação no *desktop* do computador do laboratório da instituição. Durante os DEZ PRIMEIROS MINUTOS DA PROVA esta atividade estará disponível. Depois desse tempo você não terá mais acesso a esta questão. Ela será corrigida somente com a instrução de restaurar o *backup* que você informou. Caso tal instrução não seja informada ou esteja incorreta (não restaure o *backup* da referida pasta), o *backup* não poderá ser restaurado adequadamente e todas as demais questões de sua avaliação poderão ser prejudicadas em sua pontuação definida nesta avaliação, pois sem a restauração adequada do *backup* todas as demais questões poderão ser comprometidas (**simplesmente rodar o *script* de *backup* também NÃO corresponde a uma instrução de restauração exigida e poderá comprometer a base de dados que será usada por todas as demais questões desta avaliação**).

Dessa forma, acesse o MOODLE e resolva esta questão no prazo limite com **uma única instrução**, como exige o enunciado.

2. **(3,0)** Examine o **M.A.L.** abaixo sobre a base de dados disponível e elabore, exatamente, a única instrução que está documentada nele, criando essa instrução no *script* **Consultas** que deverá executar corretamente no **MySQL** sob essa base de dados (consulta identificada como **02** no *script*, pois a primeira questão tem sua solução somente no MOODLE). Este *script* deverá estar documentado como exigido nas aulas da turma e terá além da instrução SQL solicitada funcionando nesta avaliação, os comentários exigidos em cada enunciado com pelo menos 100 caracteres cada um, caso contrário nem será considerado elaborado (máximo de 150 caracteres), independente do que esteja escrito nele.

Após a instrução estar rodando, analise-a e explique em comentário técnico em SQL, com mais de 100 caracteres, se ela precisaria da criação de **um índice adicional** para sua execução ser **mais eficiente**. Se houver tal necessidade, elabore também a instrução SQL correta no padrão exigido pela disciplina que execute e implemente tal índice (se qualquer uma das duas



Universidade de Brasília – UnB (FGA)

Curso de Engenharia de Software

instruções NÃO executar no **MySQL** esta questão receberá nota mínima). Caso NÃO exista a necessidade de índice adicional em sua análise, só a explicação técnica do motivo pelo qual tal instrução proveniente do **M.A.L.** não precisaria de índice adicional para ser eficiente deverá ser elaborada e incluída como comentário no *script* com mais que 100 caracteres. Assim, para concluir esta questão deverão existir um dos comentários solicitados envolvendo índice adicional e uma (instrução proveniente do **M.A.L.**) ou duas (instrução que cria o índice corretamente) instruções SQL, conforme sua solução proposta para esta questão.

MAPA DE ACESSO LÓGICO

Número Comando	Tipo Instrução	Qtde. Tuplas Recuperadas	Tabela(s) Envolvida(s)	Atributo(s) Recuperado(s)	Atributos(s) de Pesquisa (descrever restrições)	Atributo(s) de Ordenação
1	leitura	227	PRODUTO, DEPOSITO	p.id_produto, p.nome_produto, d.id_deposito, d.nome_deposito, p.categoria_produto	d.id_deposito = p.id_deposito , d.id_deposito IN (3, 5, 7)	categoria_produto DESC
Observações Complementares						

3. (2,0) Após estudar a base de dados disponível, elabore uma *VIEW* (visão em SQL não materializada) que colabore com as tomadas de decisões estratégicas em análises importantes pelos proprietários dessa base de dados, permitindo a eles que possam usá-la em consultas mais específicas, similares a que será exigida na próxima questão (04) desta avaliação. O nome dessa *VIEW* será exatamente **T2_BEPF**, seguida de SEU PRIMEIRO NOME SOMENTE, sem qualquer acentuação e totalmente em maiúscula, estando também no *script Consultas* identificada como a solução da questão 03 e respeitando todas as regras de indentação adequadas ao SQL e suas **boas práticas** estudadas na disciplina.

Portanto, a visão SQL **T2_BEPF_<seu primeiro nome>** deverá mostrar do produto o seu identificador único, seu nome e seu preço (*preço*), além de seu identificador e nome do vendedor e o identificador da marca, resultando em uma visão SQL adequada com as respectivas junções corretas garantindo a integridade dos dados provenientes de suas tabelas de origem.

Embaixo da instrução que cria esta *VIEW*, 3 linhas depois dela, deverá existir uma consulta (*SELECT*) simples que somente acione a *VIEW* com **eficiência** e mostre todos os seus dados, sendo esta simples instrução também avaliada em sua elaboração e **eficiência** no acionamento da *VIEW*.

4. (4,0) Utilizando SOMENTE a *VIEW* criada na questão anterior (03), apresente através de uma única consulta em SQL sob essa *VIEW* o identificador do vendedor, o identificador da marca, o preço do produto e a função de janela que some estes preços com a partição pelo identificador do vendedor e ordenado de forma crescente pelos preços que estará acumulando para cada vendedor. O identificador do vendedor deverá ser maior que 1500000 e o preço do produto deverá ser maior que 2000, além do identificador da marca estar entre 10 e 15. Esta consulta estratégica apresentará o resultado de 5 tuplas, sendo a última com o identificador do vendedor 16795087, o identificador da marca 14, o preço 3367.10 e o acumulador de vendedor 3367.10. Confira na figura abaixo a projeção exata que sua solução deverá mostrar para estar correta, caso contrário estará incorreta.

idVendedor	idMarca	preco	AcumulaVendedor
7651285	14	2428.20	2428.20
9667222	10	2015.41	2015.41
9667222	10	2279.95	4295.36
13532917	10	2145.00	2145.00
16795087	14	3367.10	3367.10

Assim, tenha muita atenção com a instrução exigida na primeira questão e na criação da *VIEW*, pois se elas estiverem erradas com o que o enunciado delas exigia, todas as questões a partir delas nesta avaliação estarão comprometidas porque não conseguirão ser executadas corretamente ou apresentarão resultados inadequados sob o *backup* restaurado do projeto específico de sua avaliação. Não esqueça de indicar claramente no *script Consultas* onde está a solução proposta para cada questão (02, 03, 04).

ATENÇÃO

Esta avaliação é o Exame Prático Final (**EPF**) da disciplina prevista em seu Plano de Ensino. Sua avaliação exige que o *script* execute completamente, caso contrário será identificada que a habilidade do estudante ainda não atingiu o mínimo necessário à aprovação, sendo mensurada a nota mínima para esta avaliação, pois não consegue executar completamente o único *script* exigido nesta atividade avaliativa. A ausência da documentação exigida em *script* durante todo o período letivo na disciplina também é exigida e sua ausência atribui a esta avaliação a nota mínima.

Qualquer arquivo em formato diferente do exigido neste enunciado, ou que não possa ser aberto para correção, resultará na nota mínima (**zero**) nesta avaliação prática.